Лекція №11

Способи виведення повітряного судна до заданої точки

Аналіз характеру ліній шляху повітряних суден показує, що вони складаються із сукупності криволінійних та прямолінійних ділянок. Кожна така ділянка задається двома точками (початку і кінця ділянки), причому, кінець однієї ділянки є початком іншої ділянки.

Таким чином, рух ПС можна представити, як рух від точки до точки за певним алгоритмом, що дає можливість автоматизувати рух літака в процесі його виводу до заданої точки.

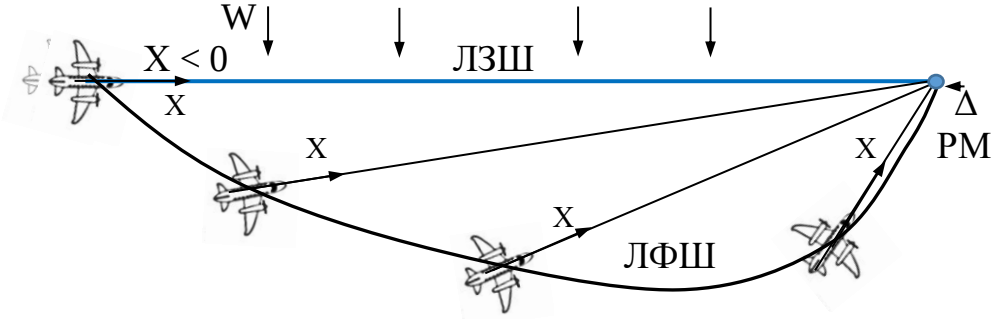
Існують три способи виводу ПС до заданої точки:

1) Курсовий
2) Шляховий
3) Маршрутний

Курсовий спосіб виводу ПС до заданої точки.

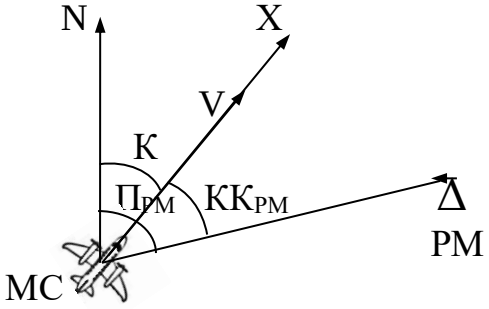
Курсовий спосіб використовується у випадках, коли літак має найпростішу конфігурацію бортового навігаційного обладнання.

Суть курсового способу полягає в тому, що під час руху ПС до заданої точки його повздовжня вісь ОХ весь час спрямовується на цю задану точку, наприклад, на радіомаяк (РМ), з використанням радіокомпаса.



Параметрами курсового способу є:

- Курсовий кут радіомаяка (**$КК_{РМ}$**) – кут між повздовжньою віссю літака ОХ (вектором істинної повітряної швидкості $\boldsymbol{V}$) і напрямком на радіомаяк;
- Відстань вздовж ЛЗШ до радіомаяка $\boldsymbol{X}$ ($\boldsymbol{X < 0}$).



Звідси випливає, що, якщо весь час витримувати $\boldsymbol{КК_{РМ} = 0}$, то при $\boldsymbol{X = 0}$ літак вийде в задану точку (радіомаяк), переткнувши в ній ЛЗШ.

Автоматичне управління виводом літака до радіомаяка курсовим способом може здійснюватися за таким спрощеним законом управління:

$$\delta_{\text{е}} = k_{\gamma}(\gamma - \gamma_{\text{зад}}) + k_{\omega_x}\omega_x$$

$$\gamma_{\text{зад}} = k_1 V_{\text{ш}} \operatorname{Sin} KK_{PM}$$

$$KK_{PM} = П_{PM} - K$$

де: $V_{\text{ш}}$ – шляхова швидкість;

K – курс літака – кут між північним напрямком опорного меридіану, що проходить через точку МС, і повздовжньою віссю ПС ;

$П_{PM}$ – пеленг радіомаяка – кут між північним напрямком опорного меридіану, що проходить через точку МС, і напрямком на радіомаяк.

Розглянемо процеси, що відбуваються при виводі літака до радіомаяка курсовим способом в режимі автоматичного управління. Для спрощення будемо вважати, що сигнал демпфера крену $k_{\omega_x}\omega_x$ відсутній, тому що його вплив на динамічні та статичні характеристики руху крену був розглянутий раніше.

Хай у вихідному положення літак летить зі швидкістю V і знаходиться на ЛЗШ, маючи курс K , який дорівнює пеленгу $П_{PM}$. Тобто повздовжня вісь літака спрямована на радіомаяк і $KK_{PM} = 0$.

Хай на літак діє вітер зліва зі швидкістю W. Це означає, що вектор повітряної швидкості V повертається назустріч повітряному потоку, внаслідок чого виникає кут ковзання $\beta < 0$.

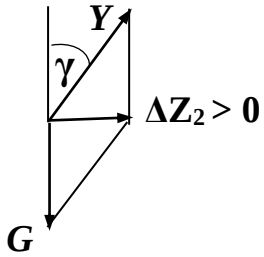
Виникнення кута ковзання $\beta < 0$ викликає появу бічної сили:

$$\Delta Z_1 = C_Z^{\beta}\beta\, S\, \frac{\rho V^2}{2} > 0 ,$$

під дією якої літак починає зміщуватися вправо, та поперечного моменту:

$$\Delta M_X = m_X^{\beta}\, \beta\, S\, l \frac{\rho V^2}{2} > 0 ,$$

під дією якого літак креніться вправо на кут $\gamma > 0$, через що виникає бічна сила $\Delta Z_2 > 0$, спрямована також вправо, як рівнодіюча піднімальної сили Y та ваги G , що викликає ще більш інтенсивне зміщення літака вправо:

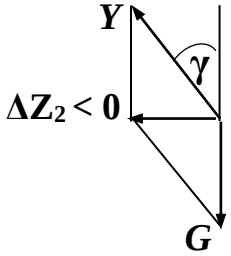


Зміщення літака вправо відносно ЛЗШ на величину $Z > 0$ означає, що пеленг радіомаяка $П_{PM}$ зменшується, а курс K збільшується, тому що літак повертає вправо.

Це означає, що в законі автоматичного управління САУ курсовий кут радіомаяка стає $KK_{PM} = (П_{PM} - K) < 0$, внаслідок чого стає $\gamma_{\text{зад}} < 0$ і $\delta_{\text{е}} > 0$, тобто правий елерон відхиляється вниз, а лівий – вверх, створюючи поперечний момент:

$$\Delta M_X = m_X^{\delta_e} \delta_e S l \frac{\rho V^2}{2} < 0 ,$$

під дією якого літак входить у лівий крен і парирує правий крен, протидіючи зміщенню літака вправо відносно ЛЗШ, тому що бічна сила ΔZ_2 через лівий крен змінила свій знак і стала спрямованою вліво:



При цьому літак починає повертати вліво, тобто курс K починає зменшуватися, що викликає зменшення за модулем величини KK_{PM} в законі управління і при $K = П_{PM}$ буде $KK_{PM} = 0$ і $\gamma_{зад} = 0$.

Далі процес повторюється. При цьому повздовжня вісь літака весь час спрямовується на радіомаяк.

Перевагою курсового способу є простота реалізації через наявність найпростішого бортового навігаційного обладнання.

Недоліками є:

1) За наявності бічного вітру літак летить не по лінії заданого шляху (ЛЗШ), а по лінії фактичного шляху (ЛФШ), яка є невизначеною. Літак же повинен рухатися по ЛЗШ.

2) ЛФШ за наявності бічного вітру є довшою, ніж ЛЗШ, що викликає збільшення польотного часу і перевитрату пального.

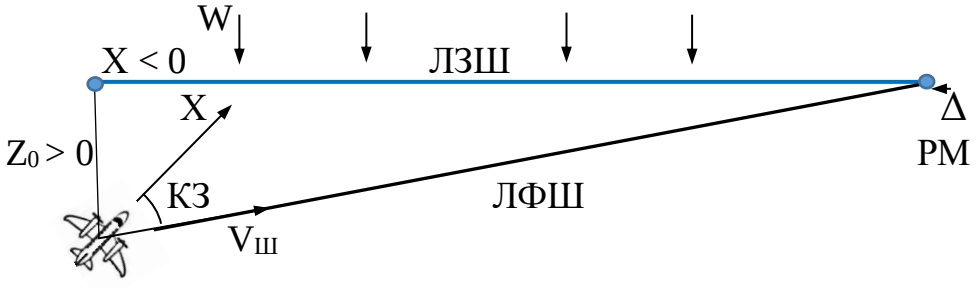
Курсовий спосіб інколи називають пасивним, тому що він не дає можливості активно протидіяти бічному вітру і на сучасних літаках у зв'язку з наведеними недоліками практично не застосовується.

Шляховий спосіб виводу ПС до заданої точки.

Шляховий спосіб використовується в тих випадках, коли є можливість безперервно визначати курс та кут зносу літака (або його шляховий кут).

Суть шляхового способу полягає в тому, що під час руху ПС до заданої точки вектор його шляхової швидкості вісь весь час спрямовується на цю задану точку, наприклад, на радіомаяк.

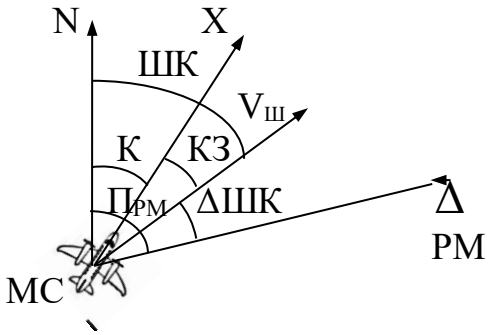
Відомо, що лінія шляху визначається вектором шляхової швидкості $V_Ш$. Звідси випливає, що, якщо весь час спрямовувати вектор шляхової швидкості $V_Ш$ на радіомаяк, то при $X = 0$ літак вийде в задану точку (радіомаяк), перетнувши в ній ЛЗШ.



Параметрами шляхового способу є:

- Кут довороту вектора шляхової швидкості $V_{Ш}$ до напрямку на радіомаяк ($\Delta ШК$);

- Відстань вздовж ЛЗШ до радіомаяка X ($X < 0$).



Автоматичне управління виводом літака до радіомаяка шляховим способом може здійснюватися за таким спрощеним законом управління:

$$\delta_e = k_\gamma(\gamma - \gamma_{зад}) + k_{\omega_x}\omega_x$$

$$\gamma_{зад} = k_1 V_ш \operatorname{Sin} \Delta ШК$$

$$\Delta ШК = П_{РМ} - К - КЗ = П_{РМ} - ШК$$

$$ШК = К + КЗ \ ,$$

де: $ШК$ – шляховий кут – кут між північним напрямком опорного меридіану, що проходить через точку МС, і вектором шляхової швидкості $V_Ш$.

Розглянемо процеси, що відбуваються при виводі літака до радіомаяка шляховим способом в режимі автоматичного управління. Для спрощення будемо вважати, що сигнал демпфера крену $k_{\omega_x}\omega_x$ відсутній, тому що його вплив на динамічні та статичні характеристики руху крену був розглянутий раніше.

Хай у вихідному положення літак летить з шляховою швидкістю $V_Ш$ і знаходиться на ЛЗШ, маючи шляховий кут $ШК = К + КЗ$, який дорівнює пеленгу $П_{РМ}$. Тобто вектор шляхової швидкості літака спрямований на радіомаяк і кут його довороту $\Delta ШК = 0$.

Хай на літак діє вітер зліва зі швидкістю W. Це означає, що вектор повітряної швидкості V повертається назустріч потоку вітру, внаслідок чого виникає курс ковзання $\beta < 0$.

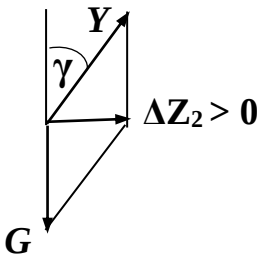
Виникнення кута ковзання $\beta < 0$ викликає появу бічної сили:

$$\Delta Z_1 = C_Z^\beta \beta S \frac{\rho V^2}{2} > 0 \ ,$$

під дією якої літак починає зміщуватися вправо, та поперечного моменту:

$$\Delta M_X = m_X^\beta \beta S l \frac{\rho V^2}{2} > 0 \ ,$$

під дією якого літак креніться вправо на кут $\gamma > 0$, через що виникає бічна сила $\Delta Z_2 > 0$, спрямована також вправо, як рівнодіюча піднімальної сили Y та ваги G , що викликає ще більш інтенсивне зміщення літака вправо:

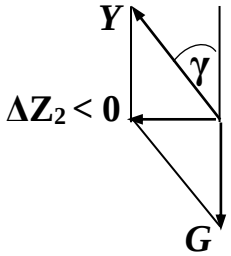


Зміщення літака вправо відносно ЛЗШ на величину $Z > 0$ означає, що пеленг радіомаяка зменшується, а курс $К$ збільшується, тому що літак повертає вправо.

Це означає, що в законі автоматичного управління САУ кут довороту вектора шляхової швидкості $ΔШК = П_{РМ} – К – КЗ$ стає $ΔШК < 0$, внаслідок чого стає $\gamma_{зад} < 0$ і $\delta_e > 0$, тобто правий елерон відхиляється вниз, а лівий – вверх, створюючи поперечний момент

$$\Delta M_X = m_X^{\delta_e} \delta_e S l \frac{\rho V^2}{2} < 0,$$

під дією якого літак входить у лівий крен і парирує правий крен, протидіючи зміщенню літака вправо відносно ЛЗШ, тому що бічна сила $ΔZ_2$ через лівий крен змінила свій знак і стала спрямованою вліво.



При цьому літак починає повертати вліво, тобто курс $К$ зменшується, що викликає зменшення за модулем $ΔШК$ в законі управління і при $ШК = П_{РМ}$ буде $ΔШК = 0$ і $\gamma_{зад} = 0$.

Далі процес повторюється. При цьому вектор шляхової швидкості $V_{Ш}$ літака, який визначає вид лінії шляху, весь час буде спрямовуватися на радіомаяк, що означає, що ЛФШ літака становить собою пряму лінію.

Перевагою шляхового способу є можливість виводу літака в задану точку по найкоротшій відстані, тому що вектор шляхової швидкості, який визначає лінію шляху, весь час спрямовується в задану точку (на радіомаяк).

При цьому зменшується польотний час і витрата пального.

Недоліком є те, що, якщо літак у вихідному положення не знаходився на ЛЗШ, то, рухаючись до заданої точки по лінії найкоротшої відстані, він вийде на ЛЗШ (перетне її) лише у заданій точці. Літак же повинен рухатися по ЛЗШ.

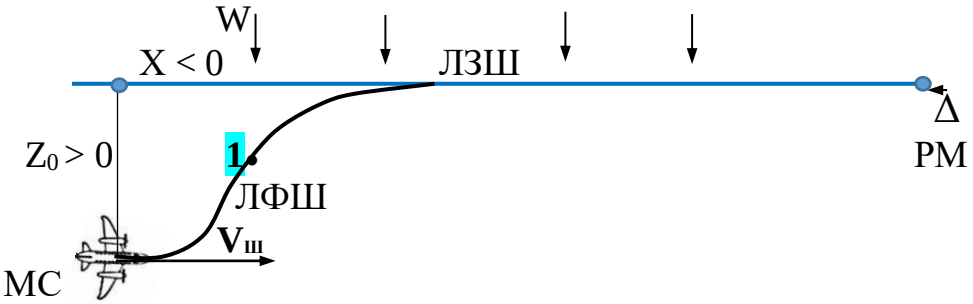
Шляховий спосіб інколи називають активним, тому що він дає можливості активно протидіяти бічному вітру.

Маршрутний спосіб виводу ПС до заданої точки.

Маршрутний спосіб використовується в тих випадках, коли є навігаційний обчислювач, який дозволяє визначати окрім відстані ПС до

заданої точки вздовж ЛЗШ X, бічне відхилення літака від неї Z та швидкість зміни бічного відхилення $\dot{Z}$.

Суть маршрутного способу полягає в тому, що під час руху ПС до заданої точки, наприклад, на радіомаяк, його бічне відхилення від ЛЗШ Z екіпаж або САУ весь час прагне звести до нуля.



Параметрами маршрутного способу є:

- Бічне відхилення ПС від ЛЗШ Z;
- Відстань вздовж ЛЗШ до радіомаяка X ($X < 0$).

Звідси випливає, що, якщо весь час витримувати $Z = 0$, тобто рухаючись по ЛЗШ, то при $X = 0$ ПС вийде в задану точку (радіомаяк).

Автоматичне управління виводом літака до радіомаяка маршрутним способом може здійснюватися за таким спрощеним законом управління:

$$\delta_e = k_\gamma(\gamma - \gamma_{зад}) + k_{\omega_x}\omega_x$$

$$\gamma_{зад} = -(k_z Z + k_{\dot{z}}\dot{Z})$$

Розглянемо процеси, що відбуваються при виводі літака до радіомаяка маршрутним способом в режимі автоматичного управління. Для спрощення будемо вважати, що сигнал демпфера крену $k_{\omega_x}\omega_x$ відсутній, тому що його вплив на динамічні та статичні характеристики руху крену був розглянутий раніше.

Хай у вихідному положення літак летить з істинною повітряною швидкістю V і знаходиться на ЛЗШ, маючи нульове бічне відхилення Z від ЛЗШ.

Хай на літак діє вітер зліва зі швидкістю W. Це означає, що вектор повітряної швидкості V повертається назустріч повітряному потоку, внаслідок чого виникає курс ковзання $\beta < 0$.

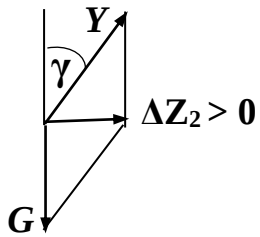
Виникнення кута ковзання $\beta < 0$ викликає появу бічної сили:

$$\Delta Z_1 = C_Z^\beta \beta S \frac{\rho V^2}{2} > 0,$$

під дією якої літак починає зміщуватися вправо, та поперечного моменту:

$$\Delta M_X = m_X^\beta \beta S l \frac{\rho V^2}{2} > 0,$$

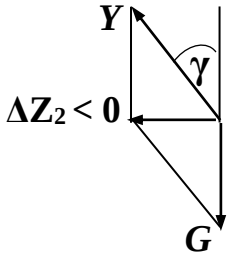
під дією якого літак кренiться вправо на кут $\gamma > 0$, через що виникає бічна сила $\Delta Z_2 > 0$, спрямована також вправо, як рівнодіюча піднімальної сили Y та ваги G, що викликає ще більш інтенсивне зміщення літака вправо:



Зміщення літака вправо відносно ЛЗШ на величину $\mathbf{Z > 0}$ зі швидкістю $\dot{\boldsymbol{Z}} > \mathbf{0}$ означає, що в законі автоматичного управління $\boldsymbol{\gamma}_{\text{зад}} < \mathbf{0}$ і $\boldsymbol{\delta}_{\text{e}} > \mathbf{0}$, тобто правий елерон відхиляється вниз, а лівий – вверх, створюючи поперечний момент

$$\Delta \boldsymbol{M}_X = \boldsymbol{m}_X^{\delta_{\text{e}}} \boldsymbol{\delta}_{\text{e}} \, \boldsymbol{S} \, \boldsymbol{l} \frac{\boldsymbol{\rho V^2}}{\mathbf{2}} < \mathbf{0} \, ,$$

під дією якого літак входить у лівий крен і парирує правий крен, протидіючи зміщенню літака вправо відносно ЛЗШ, тому що бічна сила $\Delta \mathbf{Z}_2$ через лівий крен змінила свій знак і стала спрямованою вліво.



При цьому літак починає зміщуватися вліво, що означає поворот в бік ЛЗШ його вектора шляхової швидкості $\boldsymbol{V}_{\text{Ш}}$ та зменшення бічного відхилення $\mathbf{Z > 0}$ зі швидкістю $\dot{\boldsymbol{Z}} < \mathbf{0}$, маючи $\boldsymbol{\delta}_{\text{e}} > \mathbf{0}$.

По мірі наближення літака до ЛЗШ його додатне бічне відхилення від неї $\mathbf{Z > 0}$ зменшується зі швидкістю $\dot{\boldsymbol{Z}} < \mathbf{0}$ і в деякій точці **1** лінії фактичного шляху перший і другий доданки закону управління стають рівними за модулем, залишаючись різними за знаками, тобто:

$$|\boldsymbol{k}_{\boldsymbol{z}} \boldsymbol{Z}| = |\boldsymbol{k}_{\dot{\boldsymbol{z}}} \dot{\boldsymbol{Z}}|$$

При цьому буде $\boldsymbol{\gamma}_{\text{зад}} = \mathbf{0}$ і $\boldsymbol{\delta}_{\text{e}} = \mathbf{0}$.

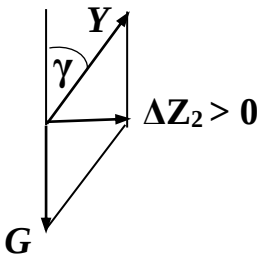
Але вектор шляхової швидкості літака $\boldsymbol{V}_{\text{Ш}}$ спрямований в бік ЛЗШ. Тому літак проходить точку **1**, продовжуючи зменшувати бічне відхилення $\mathbf{Z > 0}$.

Внаслідок цього перший додатній доданок закону управління $\boldsymbol{k}_{\boldsymbol{z}} \boldsymbol{Z}$ стає меншим за модулем, ніж за модулем другий від'ємний доданок $\boldsymbol{k}_{\dot{\boldsymbol{z}}} \dot{\boldsymbol{Z}}$ і $\boldsymbol{\gamma}_{\text{зад}}$ після точки **1** змінює свій знак, тобто стає $\boldsymbol{\gamma}_{\text{зад}} > \mathbf{0}$.

Елерони при цьому відхиляються в протилежний бік ($\boldsymbol{\delta}_{\text{e}} < \mathbf{0}$) і літак під дією поперечного моменту

$$\Delta \boldsymbol{M}_X = \boldsymbol{m}_X^{\delta_{\text{e}}} \boldsymbol{\delta}_{\text{e}} \, \boldsymbol{S} \, \boldsymbol{l} \frac{\boldsymbol{\rho V^2}}{\mathbf{2}} > \mathbf{0}$$

кренiться вправо на кут $\boldsymbol{\gamma} > \mathbf{0}$, через що виникає бічна сила $\Delta \mathbf{Z}_2$, спрямована вправо, як рівнодіюча піднімальної сили $\boldsymbol{Y}$ та ваги $\boldsymbol{G}$:



під дією якої наближення літака до ЛЗШ поступово уповільнюється і літак плавно «вписується» в ЛЗШ.

Перевагою маршрутного способу є максимальна точність стабілізації літака на ЛЗШ і забезпечення його прибуття до заданої точки в розрахунковий час, як того і вимагає керівництво з виконання польотів.

Відносним недоліком є необхідність наявності навігаційного обчислювача, що для сучасних літаків не є проблемою.